

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(1; 1)$, $B(2; 3)$. Tìm một vector pháp tuyến của đường trung trực của đoạn thẳng AB .

- A. $\vec{n} = (1; -2)$. B. $\vec{n} = (2; 1)$. C. $\vec{n} = (-1; 2)$. D. $\vec{n} = (1; 2)$.

Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC biết $A(-1; -1)$, $B(1; -3)$, $C(2; 4)$. Tìm một vector pháp tuyến của đường cao kẻ từ B của tam giác ABC .

- A. $\vec{n} = (3; 5)$. B. $\vec{n} = (3; -5)$. C. $\vec{n} = (5; 3)$. D. $\vec{n} = (-5; 3)$.

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 7x + 3y - 1 = 0$. Vector nào sau đây là vector chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u} = (7; 3)$. B. $\vec{u} = (3; 7)$. C. $\vec{u} = (-3; 7)$. D. $\vec{u} = (2; 3)$.

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng $d: \frac{x}{2} - \frac{y}{\frac{4}{3}} + 1 = 0$. Vector nào sau đây là một vector chỉ phương của d .

- A. $\vec{u}_4 = (3; -2)$. B. $\vec{u}_2 = (2; 3)$. C. $\vec{u}_1 = (2; -3)$. D. $\vec{u}_3 = (3; 2)$.

Câu 5. Đường thẳng d đi qua điểm $M(0; -2)$ và có vector chỉ phương $\vec{u} = (3; 0)$ có phương trình tổng quát là:

- A. $d: x = 0$. B. $d: y + 2 = 0$. C. $d: y - 2 = 0$. D. $d: x - 2 = 0$.

Câu 6. Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng $d: 3x - 2y + 6 = 0$?

- A. $\begin{cases} x = 3t \\ y = 2t + 3 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = t \\ y = \frac{3}{2}t + 3 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x = t \\ y = -\frac{3}{2}t + 3 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2t \\ y = \frac{3}{2}t + 3 \end{cases}$

Câu 7. Cho tam giác ABC có $A(2; 3)$, $B(5; 4)$, $C(-1; 0)$. Viết phương trình đường trung tuyến AM của tam giác ABC ở dạng tham số.

- A. $\begin{cases} x = 2t \\ y = -1 + 3t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$
C. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$

Câu 8. Đường trung trực của đoạn AB với $A(4; -1)$ và $B(1; -4)$ có phương trình là:

- A. $x + y = 1$. B. $x + y = 0$. C. $y - x = 0$. D. $x - y = 1$.

Câu 9. Cho điểm $A(2; 3)$, đường thẳng $\Delta: 2x - 3y + 1 = 0$. Viết phương trình tham số đường thẳng đi qua A và nhận vector pháp tuyến của Δ là vector chỉ phương.

$$\text{A. } \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 - 3t \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 - 3t \end{cases}$$

Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm $M(1; 2)$. Gọi A, B là hình chiếu của M lên Ox, Oy . Viết phương trình đường thẳng AB .

A. $x + 2y - 1 = 0$ B. $2x + y + 2 = 0$ C. $2x + y - 2 = 0$ D. $x + y - 3 = 0$.

Câu 11. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(2; 0)$, $B(0; 3)$ và $C(-3; -1)$. Đường thẳng đi qua điểm B và song song với AC có phương trình tham số là:

$$\text{A. } \begin{cases} x = 5t \\ y = 3 + t \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = 5 \\ y = 1 + 3t \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = t \\ y = 3 - 5t \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = 3 + 5t \\ y = t \end{cases}$$

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy , cho các điểm $A(2; -1)$; $B(0; 4)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua A và vuông góc với AB ?

A. $-2x + 5y - 9 = 0$. B. $-2x + 5y + 9 = 0$. C. $2x - y + 4 = 0$ D. $2x + 3y - 1 = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác DEF có $D(1; -1)$, $E(2; 1)$, $F(3; 5)$.

- a) Đường thẳng vuông góc với đường thẳng EF nhận $\overrightarrow{EF}$ là một vectơ chỉ phương.
- b) Phương trình đường cao kẻ từ D là $x + y = 0$.
- c) Gọi I là trung điểm của DF . Tọa độ của điểm I là $(2; 2)$.
- d) Đường trung tuyến kẻ từ E có phương trình là $x - 2 = 0$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có phương trình của đường thẳng BC là $7x + 5y - 8 = 0$, phương trình các đường cao kẻ từ B, C lần lượt là $9x - 3y - 4 = 0$, $x + y - 2 = 0$.

- a) Điểm B có tọa độ là $\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.
- b) Điểm C có tọa độ là $(-1; 3)$.
- c) Phương trình đường cao kẻ từ A là $5x - 7y - 6 = 0$.
- d) Phương trình đường trung tuyến kẻ từ A là $x - 13y + 4 = 0$.

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(-4; -1)$, hai đường cao BH và CK có phương trình lần lượt là $2x - y + 3 = 0$ và $3x + 2y - 6 = 0$.

- a) Phương trình đường thẳng AB là $2x - 3y + 5 = 0$.
- b) Phương trình đường thẳng AC là $x + 2y - 6 = 0$.
- c) Tọa độ điểm B của tam giác ABC là $B(-1; 1)$.
- d) Phương trình đường thẳng BC là $x + y - 1 = 0$.

